

Аксиомы статики. Система сходящихся сил

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Аксиомы статики
2. Связи и их реакции
3. Система сходящихся сил
4. Условия равновесия системы сходящихся сил

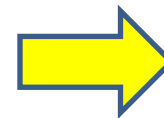
Первая аксиома статики

1. Две силы, приложенные к телу, будут **уравновешены** (**эквивалентны нулю**), тогда и только тогда, когда они имеют:

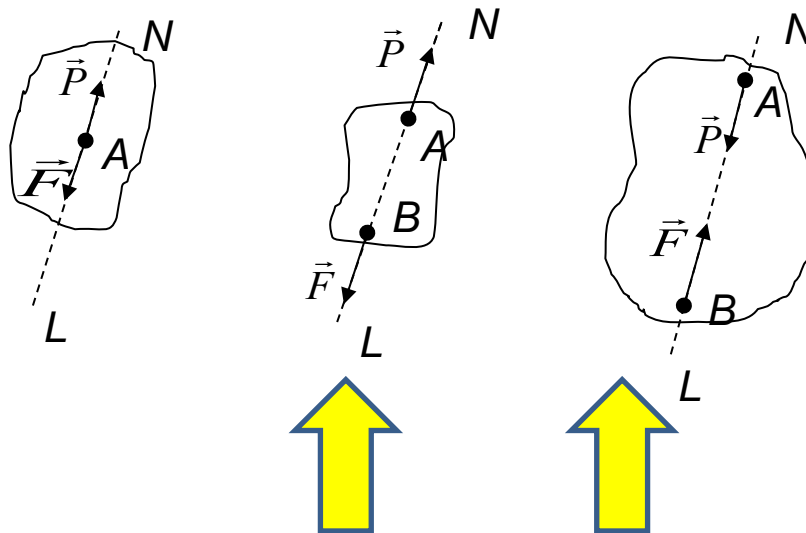
Общую линию действия LN ;

Одинаковый модуль $F = P$;

Противоположное направление



$$(\vec{F}, \vec{P}) \sim 0$$



СЛЕДСТВИЕ: для равновесия материального стержня силы должны быть приложены по концам в противоположные стороны

Вторая аксиома статики

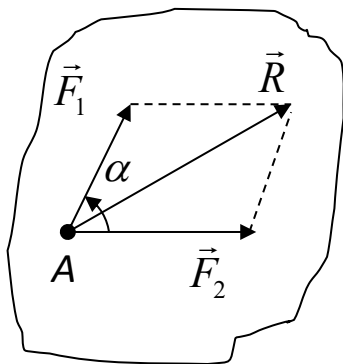
2. Систему сил, не нарушая равновесия тела, можно прикладывать к телу или отбрасывать от него тогда и только тогда, когда она уравновешена.



СЛЕДСТВИЕ: точку приложения силы можно переносить вдоль линии ее действия

Третья аксиома статики

3. АКСИОМА ПАРАЛЛЕЛОГРАММА СИЛ: Две силы, приложенные к телу в одной точке, эквивалентны одной силе (равнодействующей), приложенной в той же точке и равной их геометрической сумме.



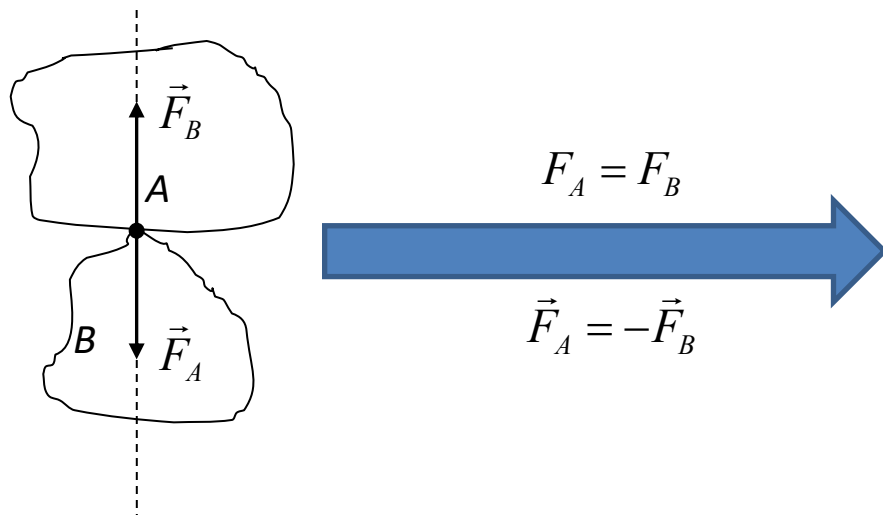
$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \quad \vec{R} \sim (\vec{F}_1, \vec{F}_2)$$

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha}$$

Справедливо обратное утверждение:
Вектор силы можно разложить на две составляющие

Четвертая аксиома статики (3-ий закон Ньютона)

4. Силы взаимодействия двух тел всегда имеют общую линию действия, одинаковый модуль и противоположное направление.



Рассматриваемые силы не образуют уравновешенную систему сил, т.к. они приложены к разным телам

Пятая аксиома статики

5. Равновесие деформируемого тела не нарушится, если жестко связать его точки и считать тело абсолютно твердым (принцип отвердевания)

или

Если деформируемое тело под действием какой-либо системы сил находится в равновесии, то и соответственно абсолютно твердое тело также будет находится в равновесии. Обратное утверждение будет неверным



абсолютно жесткий стержень будет в состоянии равновесия

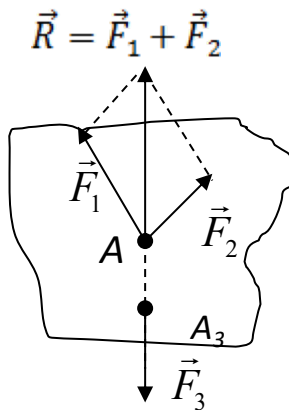
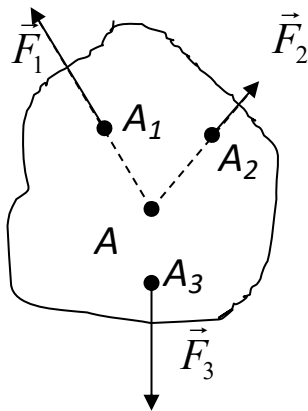


гибкий стержень (деформируемый) будет смят

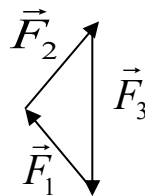
Теорема о трёх непараллельных силах

Теорема: Если под действием трех сил тело находится в равновесии и линии действия двух сил пересекаются, то:

- все силы лежат в одной плоскости;
- пересекаются в одной точке;
- их геометрическая сумма равна нулю.



$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = 0$$



Связи и их реакции

Определения:

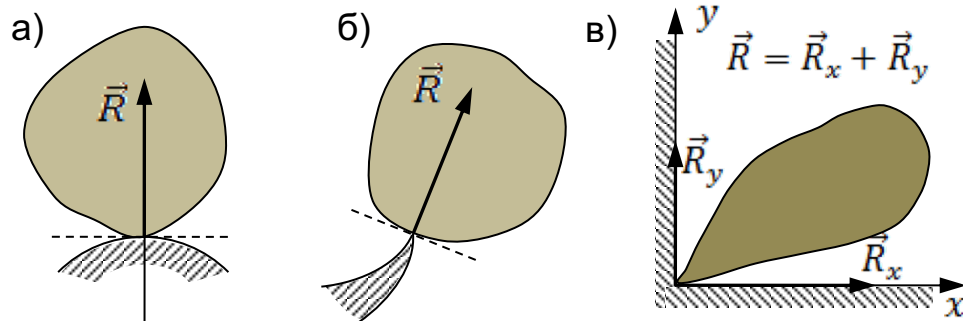
1. **Тело**, возможность перемещения которого в пространстве ничем не ограничена, называется **свободным**
2. **Тело**, которое не может занимать какое угодно положение в пространстве, называется **несвободным**.
3. **Препятствия**, ограничивающие свободу перемещения тела, называется **связями**.
4. **Действие связей** на тело выражается силами, которые называются **реакциями связей**.

1. Реакции возникают, как ответные действия на приложенные к телу активные силы.
2. Направление реакции для некоторых видов связей можно указать сразу, для других – только через активные силы.
3. Модуль реакции связи определяются только через активные силы

Принцип освобожденности: всякое несвободное тело можно рассматривать как свободное, если отбросить наложенные на него связи и заменить их соответствующими реакциями

Принцип определения направления реакций связей: реакция возникает всегда в том направлении, в котором данная связь не допускает перемещения тела.

Примеры видов связей



а) **Идеально гладкая поверхность:** реакция – по нормали к поверхности

б) **Острие:** реакция по нормали к поверхности тела

в) **Угол, образованный идеально гладкими поверхностями и тело с острием:**
 Сразу направление реакции не определяется

Примеры видов связей - продолжение

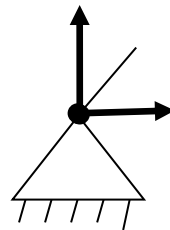
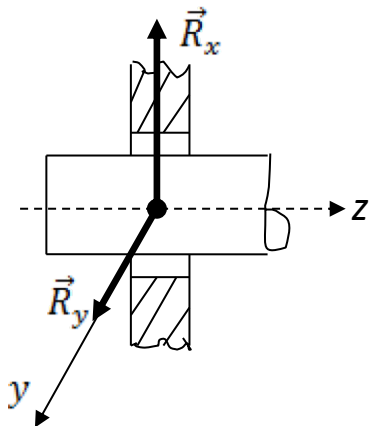
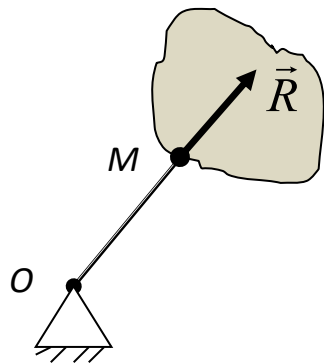


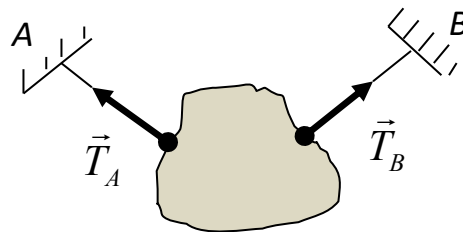
Схема шарнира

Цилиндрический шарнир, радиальный подшипник (две составляющие реакции; тело может перемещаться вдоль оси z)

Примеры видов связей - продолжение

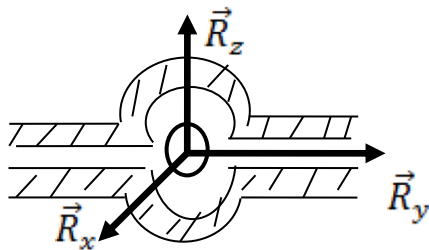


Стержневая опора: реакция вдоль стержня OM , т.к. вдоль стержня тело не может перемещаться.

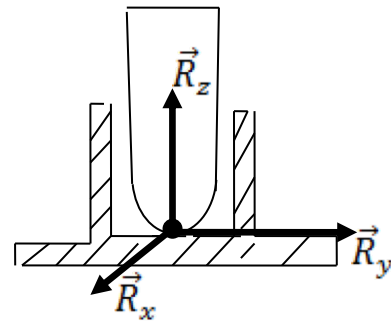


Трос: реакции вдоль троса (гибкая нерастяжимая нить)

Примеры видов связей - продолжение

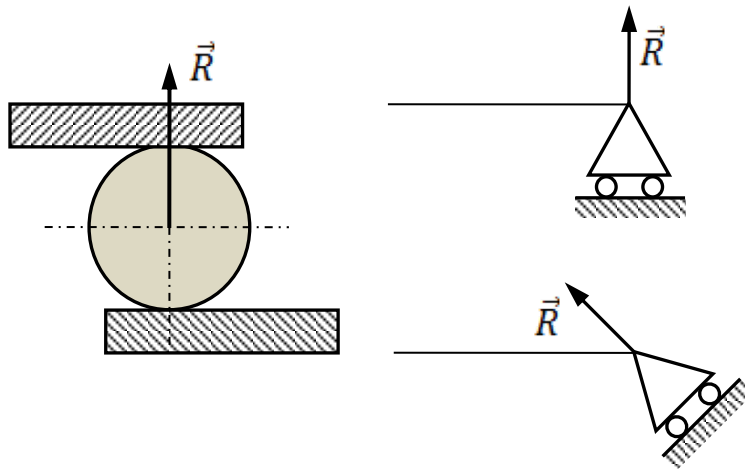


Сферический шарнир : реакция проходит через центр шарнира, направление реакции неизвестно, поэтому три составляющие



Подпятник, радиально-упорный подшипник: реакция в точке касания, направление реакции неизвестно, поэтому три составляющие

Примеры видов связей - продолжение



Катковая опора: при отсутствии сил трения реакция катковой опоры перпендикулярна поверхности катания

Основные задачи статики

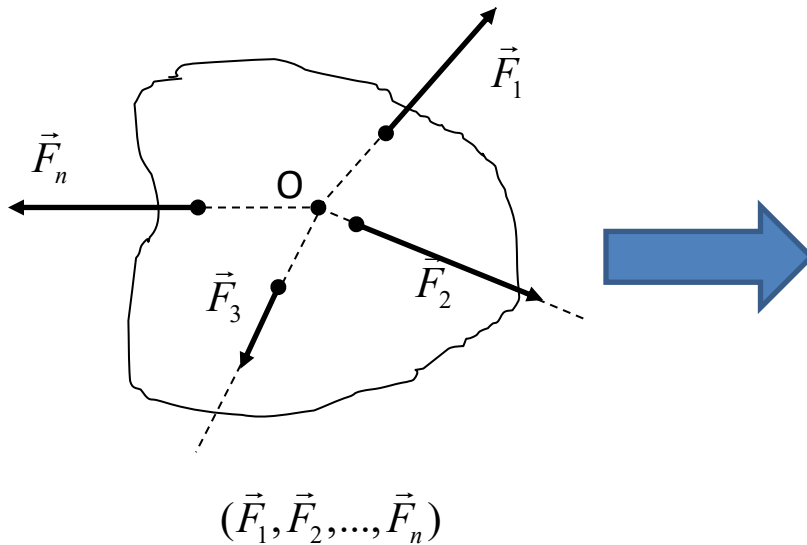
Первая основная задача статики: Задача о приведении системы сил к простейшему виду (желательно к равнодействующей)

Вторая основная задача статики (Задача о равновесии системы сил):

1. Устанавливаются условия, при которых силы, приложенные к телу, находятся в равновесии.
2. Или: в условиях равновесия определяются неизвестные реакции по заданным активным силам.

Система сходящихся сил

Определение: Системой сходящихся сил (ССС) называется совокупность сил, приложенных к телу, линии действия которых пересекаются в одной точке.



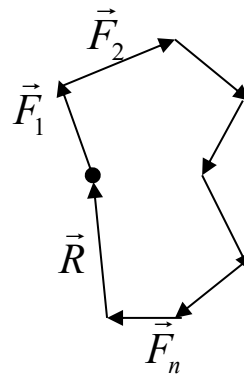
ВЫВОД: Система сходящихся сил приводится к равнодействующей, равной геометрической сумме всех сил системы и проходящей через точку пересечения их линий действия.

Аналитический способ определения равнодействующей ССС

$$\vec{R} = \sum_{k=1}^n \vec{F}_k$$

$$R_x = \sum_{k=1}^n F_{kx}; R_y = \sum_{k=1}^n F_{ky}; R_z = \sum_{k=1}^n F_{kz}$$

$$\left. \begin{aligned} R &= \sqrt{R_x^2 + R_y^2 + R_z^2}; \cos(\vec{i}, \vec{R}) = \frac{R_x}{R}; \\ \cos(\vec{j}, \vec{R}) &= \frac{R_y}{R}; \cos(\vec{k}, \vec{R}) = \frac{R_z}{R}. \end{aligned} \right\}$$



Силовой пространственный многоугольник. Если все силы лежат в одной плоскости, то силовой многоугольник будет плоским

Условия равновесия системы сходящихся сил

Для того, чтобы система сходящихся сил находилась в равновесии, необходимо и достаточно равенства нулю ее равнодействующей, при этом силовой многоугольник должен быть замкнут.

$$\vec{R} = 0$$



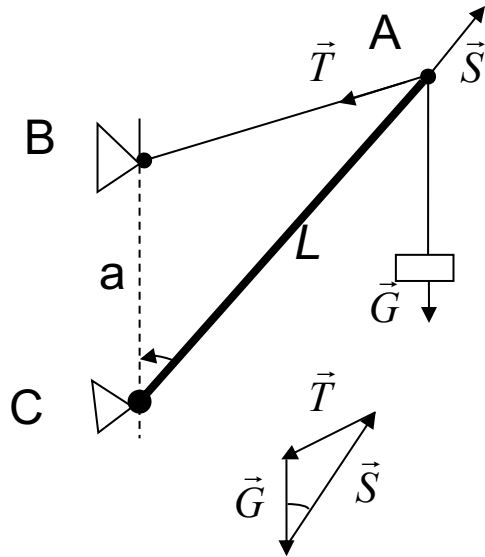
$$\sum_{k=1}^n F_{kx} = 0; \quad \sum_{k=1}^n F_{ky} = 0; \quad \sum_{k=1}^n F_{kz} = 0.$$



*уравнения равновесия системы
сходящихся сил*

Если число неизвестных реакций связей не превышает числа уравнений равновесия для произвольной системы сил, то такая **задача и система сил называются статически определимыми**.
В противном случае задача и система сил называются **статически неопределимой**.

Пример решения задачи



К концу стрелы AC, опирающейся в точке C на цилиндрический шарнир и удерживаемой в равновесии тросом AB, подвешен груз весом G . Длина стрелы $AC = L$, расстояние между точками крепления $BC = a$; угол между стрелой и вертикальной стрелкой φ . Пренебрегая весом троса и стрелы, определить реакции связей, т.е. натяжение троса T и усилия в стреле S .